

Información de Plataformas Digitales

Requisitos para una red de Interoperación x Internet

- Arquitectura descentralizada, sin componentes centrales.
- Soporte para federación con gobernanza local.
- Seguridad de extremo a extremo, con autorización entre partes según consentimiento de los dueños de la información.
- Comunicación y seguridad basada en estándares internacionales.
- Soporte para identidades digitales descentralizadas.
- Soporte para acuerdos autónomos y legalmente vinculantes entre partes, sin procesamiento centralizado.

Orientación de Plataformas

Característica	Blockchain Tradicional	Neuro-Ledger®
Arquitectura	Cadena de bloques inmutable replicada entre todos los nodos	Red federada de nodos confiables
Consenso	Prueba de Trabajo (PoW) – Prueba de Participación (PoS)	Basado en redes de confianza federadas
Homogeneidad	El PoW – PoS obliga a que los nodos sean de capacidades similares (Red Homogénea)	Soporta Redes Heterogéneas, orientada a la escalabilidad de contenido, resiliencia y accesibilidad
Privacidad de los datos	Baja: los datos están replicados en muchos nodos, Cada participante tiene que entregar la soberanía y propiedad de la información a tercera parte.	Alta: control granular de acceso y cifrado punto a punto, cada participante mantiene soberanía y propiedad de su información
Derecho al olvido (GDPR)	Incompatible: datos inmutables no pueden borrarse	Compatible: permite eliminar o restringir el acceso a datos personales
Enfoque legal y normativo	Generalmente anónimo o pseudónimo, fuera de regulaciones	Diseñado para cumplir con GDPR, leyes de protección de datos y trazabilidad
Velocidad y eficiencia	Lenta (según red y tamaño), limitada por consenso	Alta: transmisión directa entre partes confiables sin validar bloques
Casos de uso típicos	Criptomonedas, NFT, contratos inteligentes, DAOs	Gobierno digital , salud, justicia, interoperabilidad de registros sensibles. También soporta pagos digitales instantáneos, programables, Tokenización, contratos inteligentes, etc.
Almacenamiento de datos	Datos en bloques replicados en toda la red	Los datos no se almacenan directamente en el Ledger, sino referenciados. También genera bloques que se replica, pero solamente entre nodos con permiso. También se puede repartir solamente ciertos bloques, o diferentes bloques a diferentes nodos, dependiendo de derechos/permisos.
Tipo de red	Descentralizada abierta (público o privado)	Federada (puede ser cerrada, entre actores conocidos: hospitales, juzgados, etc.)
Trazabilidad	Alta, pero pública	Alta, pero selectiva y auditable solo por entidades autorizadas
Inspiración tecnológica	Criptografía y descentralización	Criptografía Post Cuántica, federación, privacidad diferencial, IoT seguro

Diferencias claves entre Clave Única (Chile) y Neuro-Ledger® (Identidad Digital descentralizada)

Característica	Clave Única (Chile)	Identidad Digital Neuro-Ledger®
Emisor / Control	Estado chileno (Registro Civil), limitado al país	Descentralizado, sin una autoridad única (blockchain privada o híbrida), federado puede interoperar sin límites
Propiedad de la identidad	Controlada por el Estado	Propiedad soberana del usuario (Self-Sovereign Identity)
Tecnología base	Base de datos centralizada con autenticación tradicional	Ledger distribuido (blockchain) con firma criptográfica PostCuantica (PQC: algoritmos resistentes a los ataques de computadoras cuánticas)
Método de autenticación	RUN + clave secreta (contraseña), acceso web	Claves privadas, dispositivos físicos (como wallets), firmas digitales
Recuperación de acceso	Vía Registro Civil o ChileAtiende (presencial o digital)	Multisig, recuperación social o dispositivos de respaldo
Privacidad y anonimato	Limitado; tus datos personales están centralizados y accesibles por el Estado	Mayor privacidad; solo tú decides qué datos compartes y con quién
Firma electrónica	Firma electrónica simple, válida en trámites estatales	Firma electrónica descentralizada y validable en cualquier entorno
Interoperabilidad	Funciona solo con sistemas del Estado chileno	Potencialmente interoperable con múltiples sistemas globales (DID, VC)
Auditoría y trazabilidad	Auditoría interna del Estado	Trazabilidad transparente y verificable en blockchain (si se desea)
Escalabilidad e innovación	Limitada por regulaciones y tecnología centralizada	Alta: puede integrarse con IoT, smart contracts, salud, educación, etc.
Uso	Firma Objetos estáticos (PDF)	Firma Contratos Inteligentes, comunicación bidireccional, mensajería otros
Seguridad y transparencia	Protección de firma, verificación de identidad	Protección del proceso: verificación de identidad, firma digital, contrato inteligente, trazabilidad, auditable

Neuro-Ledger®

Esta diseñado para redes de confianza, gobernanza digital y cumplimiento de normas GDPR y Ley de proteccion de datos Chilena (Ley 19.628). Ejemplos

Procesos	Sub Proceso	Ejemplo
Administrativos del Estado	Registro y validación de tramites públicos	- Licencias municipales, patentes comerciales, certificados de residencia, actas, - DLT permite asegurar la autenticidad, trazabilidad y firma descentralizada entre distintas oficinas
Salud Publica y Privada	Historiales médicos compartidos entre hospitales Gestión descentralizada de licencias medicas	- DLT permite compartir y auditar accesos en forma segura, cumpliendo con normas de seguridad. - Cada parte del historial tiene su propio esquema de acceso y auditoria - Evita fraude y errores; permite auditoria cruzada entre Fonasa, Compín y empleadores
Educación	Certificados Académicos y Títulos Universitarios Transferencia de historia estudiantil entre instituciones	- Registro inmutable pero modificable por organismos autorizados - Se evita falsificación de Títulos o Certificados de Nota - Útil en educación publica o entre universidades chilenas y extranjeras
Justicia y Notaria	Digitalización de Contratos, Testamento, Declaraciones Juradas	- Firmas digitales descentralizadas con control de acceso - Auditoria de versiones sin necesidad de notaria fisica
Energía y Recursos Naturales	Control de permisos de explotación o licencias ambientales	Con validación distribuida entre organismos como la SMA, CONAF y municipalidades.
Comercio y Logística	Gestión de autorizaciones entre Aduana, SII y SAG	Puede facilitar procesos seguros, evitando pasos repetitivos.
Sector financiero y fintech (Serv Digitales)	Auditoría de fondos públicos o donaciones	ONG y entidades públicas pueden mostrar trazabilidad de fondos con visibilidad controlada.

Neuro-Ledger® puede digitalizar procesos donde se necesite:

- Confianza distribuida (pero sin exposición total de datos)
- Cumplimiento legal de privacidad
- Control flexible de acceso y auditoría
- Adaptación a instituciones con distintos niveles de digitalización
- Contratos inteligentes en un contexto legal.
- Automatización basada en acuerdos digitales (contratos inteligentes) cross-domnio
- Interoperabilidad entre dominios (municipios, regiones, países, empresas, autoridades, etc.)
- Monetización de bienes y pagos pagables.

No reemplaza todos los sistemas actuales, pero sí puede ser el núcleo de interoperabilidad confiable en sectores críticos como justicia, salud, educación y gobierno.

Es ideal para sectores como salud, justicia, finanzas y gobierno digital donde se requiere trazabilidad segura, auditoría y flexibilidad legal.